



## Examen del Tema 6

Fuerzas, Energía, Tabla Periódica y Reacciones  
Leyes de Newton, Termodinámica, Átomo y Ecuaciones Químicas

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos, los diagramas de cuerpo libre y las unidades.
3. Justifica siempre tus clasificaciones y tus respuestas conceptuales.
4. Usa  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$  salvo que se indique otra cosa.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

### 1. Leyes de Newton (28 puntos)

1. (6 pts) Asocia cada situación con la ley de Newton correspondiente (1ª, 2ª o 3ª) y justifica brevemente:
  - a) Un pasajero se inclina hacia adelante cuando el autobús frena bruscamente.
  - b) Al empujar una pared, sientes que la pared te empuja a ti.
  - c) Un mismo empujón acelera más a un carrito vacío que a uno cargado.
2. (8 pts) Sobre un objeto de 4 kg que se desliza por una superficie horizontal actúan una fuerza aplicada de 30 N hacia la derecha y una fuerza de fricción de 10 N hacia la izquierda.
  - a) Dibuja el diagrama de cuerpo libre.
  - b) Calcula la fuerza neta.
  - c) Calcula la aceleración del objeto.



3. (7 pts) Se desea que un objeto de 6 kg acelere a  $4 \text{ m/s}^2$  sobre una superficie con fricción de 5 N.
- a) ¿Cuál debe ser la fuerza neta?
  - b) ¿Qué fuerza aplicada se necesita?
4. (7 pts) Una persona de 70 kg está dentro de un ascensor. Calcula la fuerza normal del piso cuando el ascensor:
- a) sube con aceleración de  $1,5 \text{ m/s}^2$ ;
  - b) baja con aceleración de  $1,5 \text{ m/s}^2$ .



## 2. Termodinámica Básica (24 puntos)

---

1. (6 pts)

- a) Explica la diferencia entre **calor** y **temperatura**.
- b) ¿En qué dirección fluye el calor espontáneamente?
- c) Nombra el cambio de estado: sólido a líquido, líquido a gas y sólido a gas.

2. (8 pts) Calcula el calor necesario para calentar 300 g de agua de 25 °C a 75 °C. Usa  $c_{\text{agua}} = 1 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ \text{C)}$ .

3. (10 pts) Un trozo de hierro de 200 g a 100 °C se sumerge en 400 g de agua a 20 °C. Calcula la temperatura final de equilibrio. Usa  $c_{\text{hierro}} = 0,11 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ \text{C)}$  y  $c_{\text{agua}} = 1 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ \text{C)}$ .



### 3. La Tabla Periódica y el Modelo Atómico (24 puntos)

1. (8 pts) Un átomo de sodio (Na) tiene número atómico  $Z = 11$  y número de masa  $A = 23$ .

- a) ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el átomo neutro?
- b) ¿El sodio es metal, no metal o metaloide?
- c) El carbono-14 tiene  $Z = 6$ . ¿Cuántos neutrones tiene?

2. (8 pts) Clasifica cada elemento como metal, no metal o metaloide:

hierro, oxígeno, silicio, oro, carbono, azufre

3. (8 pts)

- a) Ordena cronológicamente los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr.
- b) ¿Qué descubrió Rutherford con su experimento de la lámina de oro?

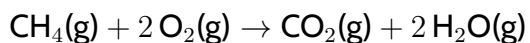


## 4. Transformaciones y Ecuaciones Químicas (24 puntos)

1. (8 pts) Clasifica cada transformación como física (F) o química (Q):

- a) hervir agua   b) quemar papel   c) romper un vidrio  
d) oxidar un clavo   e) disolver azúcar   f) cocinar un huevo

2. (8 pts) Para la ecuación de la combustión del metano:



- a) Identifica los reactivos y los productos.  
b) Indica el estado físico de cada sustancia.  
c) Describe la ecuación con palabras.

3. (8 pts)

- a) Escribe la ecuación química de la electrólisis del agua (agua líquida produce hidrógeno y oxígeno gaseosos), incluyendo los estados físicos.  
b) Menciona **tres** indicios que permiten sospechar que ha ocurrido una transformación química.



## 5. Clave de Respuestas

### Sección 1: Leyes de Newton

1. a) **1ª ley (inercia)**: el pasajero tiende a mantener su movimiento hacia adelante mientras el autobús frena. b) **3ª ley (acción-reacción)**: la fuerza que ejerces sobre la pared se devuelve con igual magnitud y sentido opuesto. c) **2ª ley ( $F = ma$ )**: con la misma fuerza, mayor masa produce menor aceleración.
2. a) DCL: peso ( $\vec{W}$ ) hacia abajo, normal ( $\vec{N}$ ) hacia arriba, fuerza aplicada ( $\vec{F}$ ) hacia la derecha, fricción ( $\vec{f}$ ) hacia la izquierda. b)  $F_{\text{neta}} = 30 - 10 = 20 \text{ N}$  hacia la derecha. c)  $a = \frac{F_{\text{neta}}}{m} = \frac{20}{4} = 5 \text{ m/s}^2$ .
3. a)  $F_{\text{neta}} = ma = 6 \times 4 = 24 \text{ N}$ . b)  $F_{\text{aplicada}} = F_{\text{neta}} + f = 24 + 5 = 29 \text{ N}$ .
4. a) Ascensor subiendo con aceleración:  $N = m(g + a) = 70(9,8 + 1,5) = 70(11,3) = 791 \text{ N}$ . b) Ascensor bajando con aceleración:  $N = m(g - a) = 70(9,8 - 1,5) = 70(8,3) = 581 \text{ N}$ .



## Sección 2: Termodinámica Básica

1. a) La **temperatura** mide la agitación de las partículas de un cuerpo; el **calor** es la energía que se transfiere entre cuerpos a distinta temperatura. b) El calor fluye espontáneamente del cuerpo **caliente al frío**. c) Sólido a líquido: **fusión**. Líquido a gas: **vaporización**. Sólido a gas: **sublimación**.
2.  $Q = m c \Delta T = 300 \times 1 \times (75 - 25) = 300 \times 50 = 15\,000 \text{ cal.}$
3. En el equilibrio:  $Q_{\text{cedido por el hierro}} = Q_{\text{absorbido por el agua}}$

$$200(0,11)(100 - T_f) = 400(1)(T_f - 20) \Rightarrow 22(100 - T_f) = 400(T_f - 20).$$

$$2\,200 - 22T_f = 400T_f - 8\,000 \Rightarrow 10\,200 = 422T_f \Rightarrow T_f \approx 24,2\,^{\circ}\text{C}.$$



### Sección 3: La Tabla Periódica y el Modelo Atómico

1. a) Protones = 11, neutrones =  $A - Z = 23 - 11 = 12$ , electrones = 11 (átomo neutro). b) El sodio es un **metal**. c) Carbono-14: neutrones =  $14 - 6 = 8$ .
2. Hierro: metal. Oxígeno: no metal. Silicio: metaloide. Oro: metal. Carbono: no metal. Azufre: no metal.
3. a) Dalton ( $\approx 1808$ )  $\rightarrow$  Thomson (1897)  $\rightarrow$  Rutherford (1911)  $\rightarrow$  Bohr (1913). b) Rutherford descubrió que el átomo tiene un **núcleo** pequeño, denso y positivo, y que es mayormente espacio vacío: la mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro sin desviarse, pero unas pocas rebotaban.





## Sección 4: Transformaciones y Ecuaciones Químicas

1. a) F   b) Q   c) F   d) Q   e) F   f) Q
2. a) Reactivos: metano ( $\text{CH}_4$ ) y oxígeno ( $\text{O}_2$ ). Productos: dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ) y agua ( $\text{H}_2\text{O}$ ).  
b)  $\text{CH}_4$ : gas;  $\text{O}_2$ : gas;  $\text{CO}_2$ : gas;  $\text{H}_2\text{O}$ : gas.   c) «Una molécula de metano gaseoso reacciona con dos moléculas de oxígeno gaseoso y produce una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua, ambas gaseosas.»
3. a)  $2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \xrightarrow{\text{electricidad}} 2 \text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ .   b) Tres indicios: cambio de color permanente, producción de gas (burbujas) y emisión o absorción de calor/luz (también la formación de un precipitado o un cambio de olor).